BÖLÜM 2. RESİM TAKIMLARI

A- RESİM TAKIM VE GEREÇLERİ

Teknik resimde iyi çizgi elde edebilmek için resim takım ve gereçlerinin kaliteli, daima temiz ve bakımlı olması, aynı zamanda takım ve gereçlerin nasıl kullanılacağının iyi bilinmesi gerekir. Bu bakımdan takımları temin ederken özellikleri araştırılmalı ve buna göre temin edilmelidir.

1) Kurşun kalem ve çeşitleri :

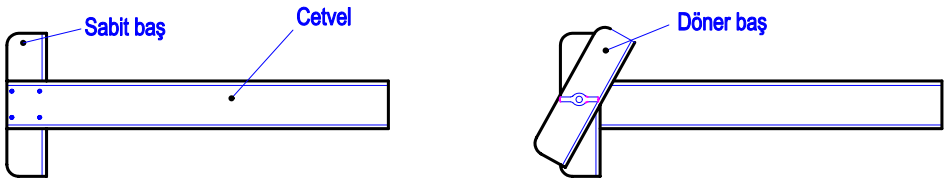
a- Sert kalemler: *4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H sembolleri ile gösterilirler. Rakamlar büyüdükçe kalemin sertliği artar. Bu kalemler çok hafif çizgilerin çizilmesinde kullanılır.*

b- Orta sertlikte kalemler: *3H, 2H, H, F, HB, B sembolleri ile gösterilir. Bu grupta en sert kalem 3H olmak üzere B' ye doğru yumuşar. B en yumuşaktır. 3H, 2H, H kalemleri makine ve inşaat resimlerinde yardımcı çizgi için; F, HB, B Kalemleri ise koyu çizgilerde, kroki resimlerde, yazılarda, ok başlarında vb. yerlerde kullanılır.*

c- Yumuşak kalemler: *2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B sembolleri ile gösterilir. Bu grupta rakamlar büyüdükçe yumuşaklık artar. İyi bir resim çizmek için sadece kalem seçmek işi çözmez. Kullanılan kağıdın sertlik ve pürüzlülüğü de önemlidir.*

2) Kalem uçları: *Resim çizmek için daha çok takma uçlu kalemler kullanılmaktadır. Bu sayede sık, sık kalem açma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.*

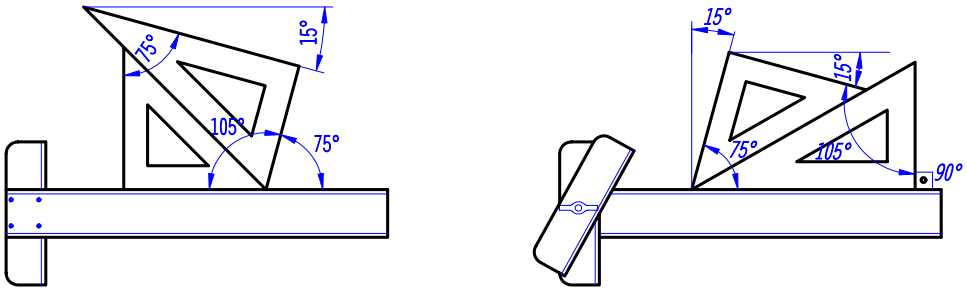
3) Cetveller: *T cetveli; baş ve cetvel olmak üzere iki kısımdan meydana gelir ve genellikle yatay çizgilerin çiziminde kullanılır (Şekil 2.1). Ayrıca gönyelere kılavuzluk görevi de yapar. Baş kısmı sabit veya ayarlanabilir şekilde olabilir. Baş kısmı sağlam, kenarları ise çok düzgün ve pahlı yapılarak çini mürekkebiyle çizimlere de imkan vermelidir.*



a) Sabit başlı *b) Döner başlı*

Şekil 2.1. Sabit ve döner başlı T cetveli

4) Gönyeler: *Teknik resim çizimlerinde genel olarak 45° ve 30° x 60° lik gönyeler kullanılır. Bu gönyelerle yataya 15°, 30°, 45°, 75°, 90°, 105°lik açılar yapan çizgiler çizmek mümkündür. En çok tercih edileni selüloitten yapılan gönyelerdir. Gönyelerin bir kenarı mm olarak bölünmüş olup cetvel gibi kullanılır (Şekil 2.2).*



Şekil 2.2. Gönyeler yardımıyla çizilen açılar

5) Pergel: *Önemli takımlardan biridir. Genellikle kutular içerisinde bulunur. Tek olarak da satılabilir.*

6) Resim tahtası: *Resmin düzgün çizilmesi için, resim kağıdının bağlandığı düzgün yüzeyli tahtadır. Bu tahtalar genellikle ıhlamur, kavak ve akça ağaç gibi ağaçlardan yapılır. T cetvelinin iyi oturması için sol yanı ve üst yüzeyi gayet düzgün yapılmalıdır.*

7) Rapido kalemi ve mürekkebi: *Sürekli ve aynı özellikte çizgi çizmek için yapılmış mürekkepli kalemlerdir. Rapido kalemleri çizdiği standart çizginin mm kalınlığına göre numaralandırılmışlardır. Standart yazı kalınlıklarına göre 0,18, 0.25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4 ve 2 mm'lik ve bunlardan başka gerektiğinde 0,1, 0,2, 03, 0,4, 0,6, 0,8, 1,2 mm'lik rapido kalemleri kullanılmaktadır.*

8) Şablonlar

a- Harf ve rakam şablonu: *Çeşitli büyüklükteki harf ve rakamların standart olarak yazılmasında kullanılır. Harf ve rakam şablonları büyük harf yüksekliklerine göre numaralandırılmışlardır. Örneğin; 2,5 mm' lik, 5 mm' lik gibi. Bu şablonların 75°lik eğik veya 90° lik dik yazı yazabilen tipleri vardır.*

b- Şekil şablonları: *Yazı şablonlarının aynısıdır. Üzerine üçgen, kare gibi şekiller oyulmuştur.*

c- Pistoleler: *Değişik formdaki yayların ve eğrilerin çizilmesinde kullanılır.*

B- RESİM TAKIM VE GEREÇLERİNİN KULLANILMASI VE BAKIMI

Doğru kullanılan ve zamanında bakımı yapılan takım ve gereçlerin kullanma süreleri de uzun olur. Mürekkebi kurumuş bir rapidoyla nasıl resim çizmek mümkün değilse, yüzeyleri temizlenmemiş gönye ve cetvellerle de temiz resim çizmek mümkün değildir.

C- BİLGİSAYAR DESTEKLİ (CAD) ÇİZİM GEREÇLERİ

Kaliteli bir teknik resim çizimi ancak modern çizim araç gereçleri ile mümkündür. Artık resim çizimleri bilgisayarlar vasıtasıyla bu konuda hazırlanmış çizim proğramları (AUTOCAD 2000) ile çizilmektedir. Bilgisayarlarda çizilen bu resimlerin çıktısı plotterler kanalıyla gerçekleştirilmekte, plotterlere istenilen kalınlıkta kalemlerin bağlanmasıyla standart çizgi kalınlıklarını elde etmek mümkün olmaktadır.

CAD nedir? CAD yani Computer Aided Design (Bilgisayar Destekli Tasarım) tasarımın yapılmasını kolaylaştırmak, hızlandırmak, kalitesini yükseltmek gibi amaçlara ulaşmak için araç olarak bilgisayardan yararlanma eylemidir.

Bilgisayar, eğer doğru veriler girilirse, ileri matematik ve geometri yetenekleri sayesinde kusursuz çizgiler, eğriler, çemberler ve bunların gerek iki gerek üç boyutta kombinesyonlarından oluşan nesneler çizilebilir. Kusursuz olarak kâğıda veya başka bir ortama dökülebilir. Bu nesneler çoğaltılabilir taşınabilir döndürülebilir, ölçülendirilebilir. silinebilir birbirleriyle kesiştirilebilir, eklenip çıkartılabilir, farklı açılardan görüntülenebilir.

CAD yalnızca bir çizim aracı değildir. Tasarımcı çizim sürecinde kazandıklarını, tasarımını geliştirmek için yararlı girdilere çevirebilir ve bilgisayarın veri biriktirme, sıralama, hesaplama, proğramlanabilme, görselleştirme yeteneklerinden yeterince yararlanabilir, işte o zaman bilgisayar ortamında çalışmak gerçek anlamda verimli olacaktır.

CAD çizimlerinin kusursuz, hatta mükemmel olduğu, elle çizimin ve tasarımın artık tarihe karıştığı yönündeki inanışların pek ciddiye alınmaması gerekir. Tasarımcının kişisel yeteneğinin ötesinde bazı artılar aramak yersizdir. CAD, bilgisizlikten, dikkatsizlikten oluşacak hataları düzeltmek gibi bir misyon yüklenemez. Çizim bir haberleşme aracıdır. Doğru çizim doğru bilgiyi iletir; bilgi yanlışsa bilgisayarda çizilmesinin hiçbir anlamı yoktur.